

Chapitre 2 : Applications mesurables et intégrales généralisées

I Introduction et exemples

Exemple : On fait un lancer simultané de deux dés équilibrés à six faces.

- S'ils sont distinguables, l'espace des résultats est $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ (avec $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega_1)$) et on peut définir la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ sur $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1))$ par $\mathbb{P}(\{(i, j)\}) = \frac{1}{36}$ pour tout $i, j \in \{1, \dots, 6\}$.
- S'ils sont indistinguables, l'espace des résultats est $\Omega_2 = \{(i, j) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2 : i \leq j\}$ (avec $\mathcal{F}_2 = \mathcal{P}(\Omega_2)$).

On a une application $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ définie par

$$f(i, j) = \begin{cases} (i, j) & \text{si } i \leq j, \\ (j, i) & \text{si } i > j. \end{cases}$$

On a $\mathbb{P}(f^{-1}(\{(i, j)\})) = \mathbb{P}(\{(i, j), (j, i)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ si $i < j$ et $\mathbb{P}(f^{-1}(\{(i, i)\})) = \mathbb{P}(\{(i, i)\}) = \frac{1}{36}$ si $i = j$. Ainsi, la probabilité uniforme sur Ω_2 n'est pas l'image de la probabilité uniforme sur Ω_1 par f .

Remarque : On peut définir la probabilité $\mathbb{P}_f$ sur $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ par $\mathbb{P}_f(A) = \mathbb{P}(f^{-1}(A))$ pour tout $A \in \mathcal{F}_2$. On a $\mathbb{P}_f(\{(i, j)\}) = \frac{1}{18}$ si $i < j$ et $\mathbb{P}_f(\{(i, i)\}) = \frac{1}{36}$ si $i = j$. Ainsi, la probabilité uniforme sur Ω_2 est l'image de la probabilité uniforme sur Ω_1 par f .

Remarque : En particulier, on sait mesurer Ω_2 si on sait mesurer $f^{-1}(\Omega_2)$.

Exemple : Posons $E = [-1, 1]$ muni de sa tribu $\mathcal{E} = \mathcal{B}([-1, 1])$ et de la mesure de Lebesgue $\mu = \frac{\lambda_{|[-1, 1]|}}{2}$ (qui est une probabilité). La densité est constante sur E (on reverra ça plus tard), i.e. $\mu(A) = \int_A \frac{1}{2} d\lambda$ pour tout $A \in \mathcal{E}$. On considère aussi $F = \mathbb{R}$ muni de sa tribu $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On définit l'application $f : E \rightarrow F$ par

$$f(x) = \begin{cases} \ln(-x) & \text{si } x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ \ln(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On veut trouver la mesure μ_f de F .

- Si $a < b < 0$, $\mu_f([a, b]) = \mu(f^{-1}([a, b])) = \mu([-e^b, -e^a]) = \frac{1}{2}(e^b - e^a)$,
- Si $0 < a < b$, $\mu_f([a, b]) = \mu(f^{-1}([a, b])) = \mu([e^{-a}, e^{-b}]) = \frac{e^{-a} - e^{-b}}{2}$,
- Si $0 < a < b$, $\mu_f([a, b]) = \mu(f^{-1}([a, b])) = \frac{1 - e^a}{2} + \frac{1 - e^{-b}}{2} = 1 - \frac{e^a + e^{-b}}{2}$.

II Applications mesurables, mesures image

A Généralités

Définition : Soient $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ deux espaces mesurables. Une application $f : E \rightarrow F$ est dite *mesurable* et on note $f : E \xrightarrow{\text{m}} F$ (ou $f \circ \mu$) si pour tout $B \in \mathcal{F}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$.

Définition : Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{\text{m}} (F, \mathcal{F})$ une application mesurable. On définit la mesure image de μ par f , et on note μ_f , par la mesure sur $(F, \mathcal{F})$ définie par :

$$\forall B \in \mathcal{F}, \quad \mu_f(B) = \mu(f^{-1}(B)).$$

Remarque : μ_f est bien une mesure sur $(F, \mathcal{F})$ et a la même mesure totale que μ : $\mu_f(F) = \mu(f^{-1}(F)) = \mu(E)$.

Remarque : Si μ est une probabilité, alors μ_f est aussi une probabilité.

Propriétés :

Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable et $A \in \mathcal{P}(E)$.

1. $\mathbb{1}_A : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{E}$,
2. Si $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (G, \mathcal{G})$ et $g : (G, \mathcal{G}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (F, \mathcal{F})$ sont mesurables, alors $g \circ f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (F, \mathcal{F})$ est mesurable,
3. Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{F} : \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$, $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (F, \mathcal{F})$ est mesurable si et seulement si $\forall C \in \mathcal{C}, f^{-1}(C) \in \mathcal{E}$.
En particulier, si $F = \mathbb{R}$ et $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, alors pour vérifier que $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable il faut et il suffit que $\forall a \in \mathbb{R}, \{x \in E : f(x) \leq a\} \in \mathcal{E}$,
4. $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R})) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est dite borélienne. f est continue ou continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ implique que f est borélienne. ($\mathbb{1}$ est borélienne).
5. $f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ est mesurable si et seulement si $\forall i \in \{1, \dots, d\}, f_i : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable.

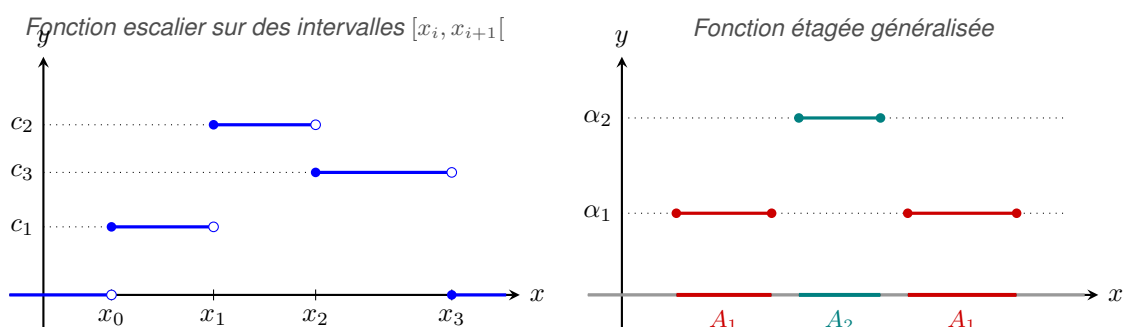
B Applications à valeurs réelles mesurables et applications étagées

Vocabulaire : On note $\mathcal{M} = \{f : (E, \mathcal{E}) \xrightarrow{(\mathfrak{M})} (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))\}$ l'ensemble des applications à valeurs réelles mesurables sur $(E, \mathcal{E})$, et $\mathcal{M}_+ = \{f \in \mathcal{M} : f \geq 0\}$ l'ensemble des applications à valeurs réelles mesurables positives sur $(E, \mathcal{E})$.

Définition : Soient $(\alpha, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}^n$. Considérons :

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \text{ est dite étagée.}$$

On note $\mathfrak{E} = \{f \text{ est étagée}\}$ l'ensemble des applications étagées sur $(E, \mathcal{E})$.



Proposition : Stabilité par combinaison linéaire

$\mathfrak{E}$ est stable par combinaison linéaire.

Propriétés :

- $\mathfrak{E}_+ \subset \mathcal{E} \subset \mathcal{M}$,
- Soit $f \in \mathcal{M}_+$, $\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathfrak{E}_+^{\mathbb{N}}$ croissante telle que $f_n \rightarrow f$.
En particulier, on peut choisir $f_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{\{x: \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}\}} + n \cdot \mathbb{1}_{\{x \in E: f(x) \geq n\}}$.

Démonstration :

Pour $0 \leq k \leq n2^n - 1$, on a $A_k^n = x \in E : \frac{k}{2^n} \leq f(x) \leq \frac{k+1}{2^n} = f^{-1}([\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}[) \in \mathcal{E}$ car $f \in \mathcal{M}$.

$A_{n2^n-1}^n = x \in E : f(x) \geq n = f^{-1}([n, +\infty[) \in \mathcal{E}$, car $f \in \mathcal{M}$, donc $f_n \in \mathfrak{E}_+$.

Quand, on passe de n à $n+1$, A_k^n est divisé en A_{2k}^{n+1} si $x \in A_{2k}^{n+1}$, $f_n(x) = f_{n+1}(x)$ et A_{2k+1}^{n+1} si $x \in A_{2k+1}^{n+1}$, $f_{n+1}(x) = f_n(x) + \frac{1}{2^{n+1}}$ car $[\frac{2k}{2^n}, \frac{2k+1}{2^{n+1}}[\cup [\frac{2k+1}{2^{n+1}}, \frac{2k+2}{2^{n+1}}[$ et si $x \in A_{n2^n}^n$, $f_{n+1}(x) \geq n$.

Si $x \in E$, $\exists n_0$ tel que $n_0 \geq f(x)$, et alors $\forall n \geq n_0$, $|f(x) - f_n(x)| \leq 1/2^n$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$.

III Intégrales généralisées (au sens de Lebesgue)

A Intégrale d'une fonction étagée

Définition : Soit $f \in \mathfrak{E}$, notons $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$ avec $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}^n$.

On définit l'intégrale de f par rapport à μ par :

$$\int_E f d\mu := \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i) \text{ avec la convention } \alpha_i \mu(A_i) = 0 \text{ si } \alpha_i = 0 \text{ ou } \mu(A_i) = 0.$$

Remarque : On note parfois la variable d'intégration :

$$\int_E f(x) d\mu(x) := \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i).$$

Exemple : Soit $a \in E$ et δ_a la mesure de Dirac en a définie par $\delta_a(A) = 1$ si $a \in A$ et 0 sinon.

- Pour $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \in \mathfrak{E}$, on a :

$$\int_E f d\delta_a = \sum_{i=1}^n \alpha_i \delta_a(A_i) = f(a).$$

- Plus généralement, pour toute fonction $f \in \mathcal{M}_+$, on a $\int_E f d\delta_a = f(a)$.

B Intégrale d'une fonction mesurable positive

Définition : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. On définit l'intégrale de f par rapport à μ par :

$$\int_E f d\mu := \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\sum_{i=1}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mu(A_k^n) + n \cdot \mu(\tilde{A}_{n2^n}^n) \right] \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

avec :

- $f_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbb{1}_{A_k^n} + n \cdot \mathbb{1}_{\tilde{A}_{n2^n}^n}$,
- $A_k^n = \{x : \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}\}$,
- $\tilde{A}_{n2^n}^n = \{x : f(x) \geq n\}$.

Exemple : On pose $E = [0, 2]$ muni de la mesure de Lebesgue λ . Soit $f(x) = x^2 \in \mathcal{M}_+$.

- En construisant la suite étagée $(f_n)_{n \geq 1}$ découpant l'axe d'arrivée en tranches de hauteur $1/2^n$, on a $A_k^n = [\sqrt{k/2^n}, \sqrt{(k+1)/2^n}[$.
- Le calcul explicite de la limite donne :

$$\int_{[0,2]} x^2 d\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,2]} f_n d\lambda = \frac{8}{3}.$$

- On retrouve bien la valeur de l'intégrale de Riemann usuelle $\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$.

Contents

I	Introduction et exemples	1
II	Applications mesurables, mesures image	1
A	Généralités	1
B	Applications à valeurs réelles mesurables et applications étagées	2
III	Intégrales généralisées (au sens de Lebesgue)	3
A	Intégrale d'une fonction étagée	3
B	Intégrale d'une fonction mesurable positive	3

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.